



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CIBAO ORIENTAL

Estudiantes:

Mariluz Cruz Diaz 2024-0870
Daury Jesus Jimenez Almonte 2024-0877
Jorysniel Mata Nuñez 2024-1241
Samil Ramos Abreu 2024-0879
Leticia Sonyibel Guzman Soriano 2024-0911

Asignatura:

Internacionalización de Software (il8n)

Tema:

Proyecto: "Hacia un software sin fronteras" (caso CaribeExport)

Maestro:

José Giordany Severino Cruz

Fecha:

04/10/2026

Índice

1. Objetivo	3
2. Escenario	3
3. Instrucciones generales	4
4. Desarrollo de la actividad	4
Parte I. Unicode y compatibilidad de datos	4
1.1 Code points y UTF-8	
1.2 Problema de codificación	
1.3 Formatos regionales	
Parte II. Habilitación de código y separación de contenido.....	5
2.1 Problemas de internacionalización	
2.2 Archivos de recursos	
2.3 Formato de moneda y fecha	
2.4 Diseño de interfaz	
Parte III. Software multi-idioma y proveedores de ERP	7
3.1 Comparación de ERP	
3.2 Recomendación de ERP	
3.3 Configuración multi-idioma	
Parte IV. Solución multi-legislación	9
4.1 Obligaciones fiscales	
4.2 Gestión de legislaciones	
4.3 Riesgo y prevención	
Referencias Bibliograficas	11

ACTIVIDAD PROFESIONAL

Proyecto: "Hacia un software sin fronteras" (caso CaribeExport)

Dato	Información
Profesor	José Severino
Modalidad	Grupal
Valor	10 puntos
Entrega	Plataforma virtual de UTECO, en un solo archivo PDF o Word
Fecha límite	____ / ____ / 2026

Datos del estudiante	
Nombres completos	
Matrículas	
Cada uno debe subir la actividad, próxima clase se elegirá uno para que la explique	

1. Objetivo

Aplicar los conceptos de internacionalización (i18n), Unicode, compatibilidad de datos, separación de código y contenido, y soluciones ERP multi-idioma y multi-legislación, resolviendo un caso empresarial real de forma profesional.

2. Escenario

CaribeExport S.R.L. es una empresa dominicana que exporta café y cacao orgánico. Actualmente vende en la República Dominicana con una aplicación web en español, que usa solo moneda RD\$ y emite facturas con ITBIS. La gerencia planea expandirse a España, México y Estados Unidos en los próximos 12 meses.

Usted forma parte del equipo de tecnología y debe preparar el software para esta expansión. Los datos de la empresa son los siguientes:

- Productos: Café Barahona, Cacao Duarte, Chocolate Artesanal.
- Clientes: nombres con acentos, ñ y caracteres especiales (ej.: José Peña, Müller GmbH, 李伟).
- Idiomas requeridos: español, inglés y francés.
- Países: República Dominicana, España, México y Estados Unidos.

3. Instrucciones generales

- Desarrolle las cuatro partes en orden y numere cada respuesta.
- Justifique cada decisión técnica con los conceptos vistos en clase.
- Incluya capturas de pantalla o fragmentos de código cuando se le pida.
- Use sus propias palabras. Cite las fuentes consultadas (formato APA).
- Extensión sugerida: de 5 a 8 páginas, letra Calibri 11, interlineado 1.15.

4. Desarrollo de la actividad

Parte I. Unicode y compatibilidad de datos (25 puntos)

1.1 Complete la tabla con el code point y la cantidad de bytes en UTF-8 de cada carácter (puede usar una tabla Unicode en línea).

Carácter	Code point (U+xxxx)	Bytes en UTF-8
é	U+00E9	C3 A9
ñ	U+00F1	C3 B1
€	U+20AC	E2 82 AC
李	U+674E	E6 9D 8E

Los caracteres é y ñ utilizan dos bytes porque vienen de los caracteres latinos los cuales consumen dos bytes UTF-8, mientras que los símbolos € y 李 usan tres bytes debido a que son mas complejos.

1.2 El nombre "José Peña" aparece en el sistema como "JosÃ© PeÃ±a". Explique qué ocurrió, a qué se le llama este problema y cómo se corrige (codificación de la base de datos, archivos y página web).

- Este es un problema bastante común llamado **Mojibake**, nombre de origen Japones que significa: Moji = carácter y bake = transformación o cambio, el cual ocurre cuando se codifica con caracteres de origen UTF-8 mientras que el programa esta intentando descodificarlos usando otro incompatible como **ISO-8859-1** o **Windows-1252**. El formato de codificación UTF-8 utiliza dos bytes para caracteres de origen español, que en este caso para la ñ serían C3 y B1 en hexadecimal, mientras que Windows-1252 solo utiliza un byte lo que haría que lea C3 como Ã y B1 como ± porque son los que le corresponden en este formato, haciendo que el nombre "José Peña" aparezca como "JosÃ© PeÃ±a".
- Para corregirlo se debe mantener UTF-8 de forma consistente en toda la aplicación. En la **Base de datos**, se debe de utilizar un conjunto de caracteres Unicode que sean apropiados. Los **archivos** ya sean de texto, JSON, HTML, ect., deben ser guardados utilizando UTF-8 para evitar que estos sean corrompidos con estos caracteres ilegibles. A la **página web** igual se le debe adjuntar el formato UTF-8, simplemente agregándole **<meta charset="UTF-8">** al HTML y asegurándose de que los demás programas estén utilizando también una codificación compatible y funcional.

1.3 Presente cómo se mostrarían el número 12345.67, la fecha 15 de marzo de 2026 y un precio de 100 unidades de moneda en República Dominicana, España, México y Estados Unidos. Explique qué formato recomendaría para guardarlos en la base de datos.

- Esto se puede hacer utilizando la **localización (l10n)**, el cual es un proceso que permite poder adaptar cualquier software a las costumbres y formatos de cada país, de manera que se sienta nativa. La localización no solamente hace un cambio de idioma si no que toma en cuenta muchos mas aspectos como los formatos de números, fechas y monedas.

En el caso de el número **12345.67**, la fecha **15 de marzo de 2026** y el precio de **100 pesos RD\$**, se podrían mostrar de la siguiente manera:

País	Número	Fecha	Precio
República Dominicana	12,345.67	15/03/2026	RD\$100.00
España	12.345,67	15/03/2026	100,00 €
México	12,345.67	15/03/2026	\$100.00 MXN
Estados Unidos	12,345.67	03/15/2026	\$100.00 USD

- Como se puede observar en la tabla, los mismos datos se pueden presentar de diferente manera según el país. Por ejemplo, en **España** se utiliza el punto para indicar que la cifra llego a los miles y se utiliza la coma para separarlos de los decimales, mientras que en los otros tres países se utiliza la coma para la indicación de los miles y el punto para la separación de los decimales. También se puede observar que el formato de fecha en **Estados Unidos** es distinto al de los demás, porque ahí se utiliza el formato de fecha (**mes/día/año**), mientras que en los países hispanohablantes se puede observar que normalmente utilizan el formato de (**día/mes/año**). Un **dato curioso** es que en Canadá ponen el año primero y en vez de utilizar la barra (/) utilizan guiones (-) para separarlos (año-mes-día), o en Alemania que utilizan un punto (.) de separador (día.mes.año).
- Para guardar los datos en la **base de datos** se recomienda que se guarden los datos como una representación independiente de como la vera el usuario. Es decir que la fecha debe ser guardada con **formato de fecha** y no de texto según el país del usuario, al igual que con el precio que debe ser guardado como números decimales. Algo que se recomienda tener en cuenta también en los precios, es guardar los códigos de las monedas según su localización (**DOP, EUR, MXN, USD**, etc.).

Parte II. Habilitación de código y separación de contenido (30 puntos)

2.1 El siguiente código tiene problemas de internacionalización. Identifique al menos cuatro y explique por qué son un problema:

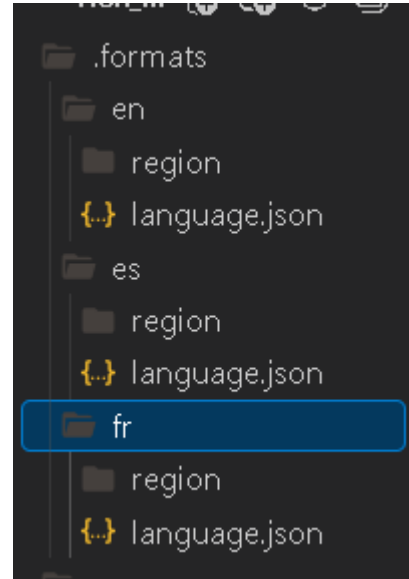
```
mensaje = "Bienvenido " + nombre + ", tienes " + n + " pedidos"
precio = "RD$" + total
fecha = dia + "/" + mes + "/" + anio
boton.texto = "Enviar"
```

- 1) Los textos que se encuentran entre comillas en la variable de **mensaje**, están todos por predeterminados en español, lo que dificulta poder traducir la aplicación a otro idioma.
- 2) En la segunda línea, el **precio** está puesto como **"RD\$"**, cuando la idea es que se puedan utilizar otras monedas para facilitarle el pago al usuario de cualquier otro país.
- 3) Otro problema está en la variable **fecha**, porque tiene predeterminado que la fecha se mostrará en el orden (**día/mes/año**) y que utilizará las barras (/) para separar estas fechas, sin tomar en cuenta que en algunos países se muestran las fechas de diferentes formas, pudiendo confundir al usuario con el orden del día y el mes.
- 4) Aquí al igual que en la primera línea, el botón de **"Enviar"** está en español y debería existir una función o sistema de traducción que pueda reemplazar este texto automáticamente según el idioma seleccionado por el usuario.

2.2 Reescriba el código anterior separando el contenido. Cree los archivos de recursos es.json, en.json y fr.json con al menos 6 claves (saludo, pedidos, enviar, cancelar, total y salir). Tenga en cuenta el plural de "pedido/pedidos".

```
5  mod dates;
6  mod message;
7
8  fn main() {
9      let daury = types::Persona{
10         name: String::from("daury"),
11         quantity_of_orders: 32,
12         price_per_order: 100f64
13     };
14     let language = file_io::load_language("en");
15     let currency = file_io::load_currency("en-us");
16     let format = file_io::load_date_format("en-us");
17
18     let language = serialization::ser_lang(&language);
19     let currency = serialization::ser_curr(&currency);
20     let format = serialization::ser_format(&format);
21
22     let message = message::parse_message(
23         &language.greeting,
24         &daury.name,
25         &language.have,
26         &daury.quantity_of_orders.to_string(),
27         &language.order
28     );
29     let money = money::parse_money(
30         daury.quantity_of_orders,
31         &currency.value,
32         daury.price_per_order,
33         &currency.symbol
34     );
35     let format = dates::parse_dates(&format.format);
36     println!("{message}");
37     println!("{money}");
38     println!("{format}");
39
40
41 }
42
```

```
language.json X
formats > es > {..} language.json > ...
1 {
2   "greeting": "hola",
3   "have": "tienes",
4   "order": "pedido",
5   "send": "enviar",
6   "cancel": "cancelar",
7   "total": "total",
8   "exit": "salir"
9 }
10
```



2.3 Utilice un lenguaje de su preferencia (Python, JavaScript, Java, PHP, etc.) para formatear moneda y fecha según la región. Incluya el código y una captura de pantalla de la ejecución en es-DO, es-ES, es-MX y en-US.

[ENLACE DEL REPOSITORIO](#)

```
Sun Oct 04 22:37:28- [mata@nixos] - (~/.projects/i18n_enhancer) - (main)
$cargo build
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.07s
Sun Oct 04 22:37:37- [mata@nixos] - (~/.projects/i18n_enhancer) - (main)
$./target/debug/i18n_enhancer
hello Daury, you have 98 orders
USD$2,584,260.00
10-04-2026
Sun Oct 04 22:37:39- [mata@nixos] - (~/.projects/i18n_enhancer) - (main)
$
```

2.4 Mencione tres consideraciones de diseño de interfaz para evitar que los textos traducidos (ej.: del español al alemán) rompan la pantalla.

Para evitar que los textos traducidos rompan la pantalla al cambiar a idiomas más largos como el alemán, debes **eliminar anchos y alturas fijas** en los componentes usando contenedores fluidos (*flexbox* o *auto-layout*), **diseñar con un margen de expansión del 30% al 50%** dejando suficiente espacio en blanco o permitiendo el salto de línea automático, y **usar propiedades de maquetación lógicas** (*padding-inline*, *start/end* en vez de *left/right*) para que la interfaz mantenga el flujo y la alineación dinámicamente sin solapar elementos.

Parte III. Software multi-idioma y proveedores de ERP (25 puntos)

3.1 Compare dos proveedores de ERP (SAP, Oracle NetSuite, Microsoft Dynamics 365 u Odoo) para CaribeExport. Utilice esta tabla:

Criterio	Odoo	SAP	Observaciones
Idiomas soportados	Multilingüe; permite configurar el idioma de cada usuario y de documentos para clientes y proveedores.	Soporta varios idiomas en interfaces, formularios, reportes y documentos, según la solución y localización.	Ambos ofrecen soporte multilingüe; SAP destaca por su gestión estructurada de idiomas en entornos empresariales.
Monedas	Permite trabajar con múltiples monedas, tasas de cambio y conversiones para operaciones internacionales.	Permite múltiples monedas, operaciones en moneda extranjera, tasas de cambio, conversiones y reportes multidivisa.	Ambos son adecuados para una empresa internacional; SAP ofrece un control financiero más estructurado.
Localización por país	Cuenta con localizaciones fiscales y contables adaptadas a diferentes países, incluyendo impuestos, planes contables y reportes.	Ofrece configuraciones específicas por país para impuestos, reportes legales, documentos, pagos y requisitos contables.	Ambos permiten adaptarse a diferentes países, pero SAP ofrece una fuerte orientación al cumplimiento y control empresarial.
Costo aproximado	Community: gratuita. Odoo Online: desde aproximadamente US\$24.90 por usuario/mes, dependiendo del plan y modalidad.	El costo depende del producto, usuarios, módulos, implementación y localización. Generalmente se requiere una cotización.	Odoo es más accesible y transparente en costos; SAP puede requerir una mayor inversión inicial.
Adecuado para una pyme	Sí. Es flexible, modular y permite comenzar con pocas aplicaciones y ampliar según las necesidades de la empresa.	Sí. SAP Business One está orientado a pequeñas y medianas empresas y ofrece funciones integradas de gestión empresarial	Ambos son adecuados; Odoo destaca por flexibilidad y costo, mientras SAP destaca por control, estructura y cumplimiento.

Como se puede observar en la tabla, los dos proveedores de ERP que se eligieron para la comparación son **Odoo** y **SAP**, los cuales a simple vista parecen ser similares, pero depende el proyecto que uno quiere gestionar.

3.2 Recomiende uno de los dos ERP y justifique su elección en un máximo de 150 palabras.

- Recomendaría **SAP** para una **PYME** que desea internacionalizarse, aunque Odoo puede ser una buena opción por sus precios más accesibles, su flexibilidad y su diseño modular, considero que **SAP** ofrece herramientas que pueden ser más útiles para una empresa que busca crecer y tener un mayor control de sus operaciones. **SAP** permite trabajar con diferentes idiomas y monedas y también facilita la gestión de impuestos y contabilidad según el país, además integra áreas como compras, ventas, inventario y finanzas, lo que permite tener la información de la empresa más organizada en un solo sistema. También cuenta con herramientas para generar reportes y llevar un mejor control de las operaciones, por estas razones consideramos que SAP sería más adecuado para una empresa como **CaribeExport** que quiere expandirse a otros países y mantener un buen control de sus procesos.

3.3 Describa cómo configuraría una solución multi-idioma: el idioma de cada usuario, la traducción de los nombres de productos y los documentos enviados a clientes en el extranjero.

- El **ERP** puede identificar el idioma que tiene configurado el usuario en su computadora o navegador y mostrar el sistema en ese idioma. Por ejemplo, si el usuario está en Francia, podría aparecer en francés. También sería bueno que tuviera una opción para cambiar el idioma manualmente mediante un selector. Los productos pueden tener sus descripciones en varios idiomas, pero manteniendo el nombre original de la marca. Por ejemplo, Coca-Cola seguiría llamándose Coca-Cola en todos los países, pero la descripción del producto podría mostrarse en el idioma del cliente.
- Para **CaribeExport**, los documentos también podrían enviarse dependiendo del idioma del cliente. Por ejemplo, un cliente de España podría recibirlos en español y uno de Estados Unidos en inglés, de esta manera, la empresa podría atender clientes de diferentes países usando el mismo sistema.

Parte IV. Solución multi-legislación (20 puntos)

4.1 Investigue y complete el cuadro de obligaciones fiscales (indique la fuente y la fecha de consulta, pues las leyes cambian):

País	Impuesto y tasa	Factura electrónica	Moneda	Autoridad fiscal	Fuente y fecha de consulta
Rep. Dominicana	ITBIS: 18%	Sí, e-CF (Comprobante Fiscal Electrónico))	Peso dominicano (DOP/RD\$)	DGII (Dirección General de Impuestos Internos)	Impuestos Internos , 4 de octubre de 2026
España	IVA: 21%	Sí	Euro (EUR/€)	AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria)	El tipo impositivo , 4 de octubre de 2026
México	IVA: 16% general	Sí, CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet)	Peso mexicano (MXN/\$)	SAT (Servicio de Administración Tributaria)	Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) [PDF] Justia Mexico — Consulta: 04/10/2026
Estados Unidos	Sales Tax: 3.75% - 4.00% Esta siempre cambia y varia por estado	No existe un sistema federal único equivalente al CFDI/e-CF	Dólar estadounidense (USD/\$)	IRS + autoridades fiscales estatales	Instructions for Schedule A (Form 1040) (2025) Internal Revenue Service — Consulta: 04/10/2026

4.2 Explique cómo un ERP maneja varias legislaciones en una sola plataforma (planes contables, impuestos, reportes legales y consolidación en una moneda corporativa).

- Los ERPs manejan esto mediante diferentes recursos. Por ejemplo, utilizan libros contables paralelos para llevar el control bajo distintas normativas y se apoyan en la facturación electrónica para cumplir con los requerimientos fiscales de cada país. Además, para las empresas internacionales, el sistema gestiona las transacciones permitiendo operar en la moneda original de la operación y realizando la conversión automática para transformar dichos montos a la moneda local de la subsidiaria o a la moneda corporativa de la casa matriz.

4.3 Plantee un riesgo legal o técnico de exportar sin adaptar el sistema a cada legislación y proponga una medida preventiva.

Riesgo Legal o Técnico

- Uno de los mayores riesgos que hay es operar sin adaptar un ERP. Esto se considera un incumplimiento fiscal y normativo conocido como non-compliance. Esto lleva a sanciones de los encargados de impuestos del país (como la DGII). Un ejemplo de esto son los errores graves en los impuestos y las emisiones de facturas que se consideran inválidas, lo que provoca que los reportes no concuerden con la información dada, llevando a fallas en los cierres financieros y a múltiples sanciones económicas.

Medida Preventiva

- Para prevenir esto, lo ideal es instalar y configurar un paquete de localización fiscal en el ERP antes de arrancar operaciones en el país. Esto incluye adaptar el sistema para que las facturas electrónicas cumplan con las leyes locales, configurar las tasas de impuestos correctas de forma automática y usar libros contables paralelos para que la contabilidad local y la corporativa cuadren sin problemas, evitando multas o bloqueos.

Referencias bibliográficas

AchoTech. (s. f.). Mojibake: Cómo solucionar el texto corrupto y caracteres raros. [Mojibake: Cómo Solucionar el Texto Corrupto \(Caracteres Raros\) - Achotech.com](#)

[Parte I – Punto 1.2]

International Financial Reporting Standards Foundation. (s. f.). IFRS. [IFRS - IFRS Foundation](#)

[Parte IV – Punto 4.1 y 4.2]

Odoo. (s. f.). Ayuda de Odoo. [Support page | Odoo](#)

[Parte III – Puntos 3.1, 3.2 y 3.3]

Oracle. (s. f.). Multi-currency and ledger management. [Using General Ledger](#)

[Parte IV – Punto 4.2]

SAP. (s. f.). SAP Latinoamérica. [SAP Software | Soluciones y Tecnología para Empresas](#)

[Parte III – Puntos 3.1, 3.2 y 3.3]

SAP. (s. f.). SAP Help Portal. [SAP Help Portal | SAP Online Help](#)

[Parte IV – Punto 4.2]

Unicode y UTF-8. (s. f.). [Video]. [Build a Portfolio website in 10 Minutes | Base44](#)

[Parte I – Punto 1.1]

UTF-8. (s. f.). Unicode table. [Unicode Character Table: Code Points and UTF-8 Bytes | UTF-8.de](#)

[Parte I – Punto 1.2]